

学号

姓名

专业

年级

院/系

安徽大学 20 25 —20 26 学年第 2 学期

《汇编语言程序设计》期末考试试卷（模拟试卷）

（闭卷 时间 120 分钟）

考场登记表序号：_____

题 号	一	二	三	四	五	六	总分
得 分							
阅卷人							

得分

一、选择题（20 分，每小题 2 分）

- 8086CPU 中，用于存放下一条要执行指令的偏移地址的寄存器是（ ）。
A. AX B. CS C. IP D. SP
- 8086CPU 的物理地址计算公式是（ ）。
A. 段地址 + 偏移地址 B. 段地址 $\times 10$ + 偏移地址
C. 段地址 $\times 16$ + 偏移地址 D. 段地址 $\times 256$ + 偏移地址
- 下列汇编指令中，语法不合法的是（ ）。
A. `mov ax, bx` B. `mov ds, ax` C. `mov ds, 1000H` D. `mov ax, 1000H`
- 执行指令 `sub ax, ax` 后，标志寄存器中一定被置 1 的标志位是（ ）。
A. ZF (零标志) B. CF (进位标志) C. SF (符号标志) D. OF (溢出标志)
- 在 8086 汇编语言中，用于实现无条件转移的指令是（ ）。
A. call B. ret C. jmp D. loop
- 执行 `push ax` 指令时，SP（栈顶指针）寄存器的值会（ ）。
A. 加 1 B. 减 1 C. 加 2 D. 减 2
- 若使用 `loop` 指令实现循环，循环次数通常默认存放在（ ）寄存器中。
A. AX B. BX C. CX D. DX
- 下列寻址方式中，属于寄存器间接寻址的是（ ）。
A. `mov ax, 1000H` B. `mov ax, bx` C. `mov ax, [bx]` D. `mov ax, [bx+si]`
- 在 DOS 环境下，调用 `int 21h` 的 `4c00h` 功能的作用是（ ）。
A. 输出一个字符 B. 接收一个字符 C. 正常返回 DOS（程序安全结束） D. 输出一个字符串
- 指令 `div bl` 执行的是（ ）。
A. 16 位除以 8 位，商在 AL，余数在 AH B. 8 位除以 8 位，商在 AL，余数在 AH
C. 16 位除以 16 位，商在 AX，余数在 DX D. 8 位除以 16 位，商在 AH，余数在 AL

二、填空题（20 分，每空 1 分）

- 8086CPU 有 _____ 根地址线，可寻址的最大内存空间为 _____ MB。
- 在汇编语言中，标号代表指令的 _____ 地址，变量代表数据的 _____ 地址。
- 指令 `mov ax, [bx+si+10]` 中，源操作数的寻址方式称为 _____ 寻址。
- 8086CPU 中，栈顶的物理地址由 _____ 寄存器和 _____ 寄存器共同决定。
- 将 AX 寄存器清零，可以使用指令 _____ `ax, ax`（填算术/逻辑运算指令）或 _____ `ax, 0`（填数据传送指令）。

得分

6. 定义字（16 位）数据的伪指令是 _____，定义字节（8 位）数据的伪指令是 _____。
7. 执行 `mul cx` 指令时，如果操作数是 16 位，则被乘数默认在 _____ 寄存器中，乘积的高 16 位存放在 _____ 寄存器中。
8. 标志寄存器中，ZF 表示 _____ 标志，CF 表示 _____ 标志。
9. 在 DOS 中，使用 `int 21h` 的 09h 号功能输出字符串时，字符串必须以字符 _____ 结尾，且该字符的 ASCII 码为 _____ H。
10. 转移指令 `jmp short s` 的转移范围是当前 IP 的 _____ 到 _____ 个字节。

三、计算与简答题（20 分，每小题 5 分）

得分

- 简述 8086CPU 中 CS 和 IP 寄存器的作用，以及它们是如何协同工作来控制指令执行的。
- 解释什么是“段地址”和“偏移地址”，并写出它们与物理地址的数学关系式。
- 简述 `call` 指令和 `jmp` 指令在程序执行流程控制上的主要区别。
- 在汇编语言程序设计中，为什么在程序结束前通常需要调用 DOS 中断（如 `mov ax, 4c00h` 然后 `int 21h`）？如果不调用会发生什么后果？

四、程序设计题（每小题 20 分，共 40 分）

1. 程序填空与完善（20 分）

下面程序的功能是计算 1 到 10 的累加和（即 $1+2+3+\dots+10$ ），并将结果存放在 AX 寄存器中。请将程序中缺失的部分补充完整，并回答相关问题。

```
assume cs:code
```

```
code segment
```

```
start:
```

```
    mov ax, 0      ; 初始化累加器
    mov cx, 10     ; 设置循环次数
    mov bx, 1      ; 设置初始加数
```

```
s:
```

```
    add ax, bx     ; 累加
    _____    ; (1) 填写指令：实现加数 bx 加 1
    _____    ; (2) 填写指令：实现循环，返回标号 s
```

```
    ; 程序结束返回 DOS
```

```
    mov ax, _____ ; (3) 填写立即数：设置 AH 为 4CH，AL 为 00H
    int 21h
```

```
code ends
```

```
end start
```

问题：(1) 填写指令实现 `bx` 加 1。（5 分） 答：_____

(2) 填写实现循环的指令。（5 分） 答：_____

(3) 填写立即数，完成 DOS 返回功能设置。（5 分） 答：_____

(4) 程序执行完毕后，AX 寄存器中的值是多少（请用十进制表示）？（5 分） 答：_____

2. 完整程序设计（20 分）。编写一个完整的 8086 汇编语言程序，实现以下功能：在数据段中定义一个包含 5 个字（word）类型数据的数组：`12H, 34H, 56H, 78H, 9AH`。编写代码段，将这 5 个数据相加，并将最终的和存放在 AX 寄存器中。（要求：写出完整的代码结构，包括 `assume`、`segment`、`ends`、`end` 等伪指令，并使用循环结构实现累加。）